ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Корепанова Анастасия Максимовна, группа БИВ247

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В РАЗНЫХ СУБЪЕКТАХ РФ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.21 13:00 С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ДАННЫХ

Модульная работа №1
по дисциплине «Первичная обработка и представление статистических данных»
студента образовательной программы бакалавриата
«Информатика и вычислительная техника»

Студент Корепанова А.М.

Место создания отчета: НИУ ВШЭ МИЭМ
Время создания отчета: 01.11.2025

Москва 2025 г.

Оглавление

Оглавление 2
ВВЕДЕНИЕ 3
1 Исходные данные и предварительная обработка 5
1.1 Характеристика исходного ряда 5
1.2 Ранжирование данных 5
1.3 Выявление аномалий 6
1.4 Экономическая интерпретация 6
2 Построение интервального вариационного ряда 7
2.1 Подготовительные вычисления 7
2.2 Таблица интервального вариационного ряда 7
2.3 Экономическая интерпретация ИВР 7
3 Графическое представление данных 9
3.1 Точечная диаграмма 9
3.2 Столбчатая диаграмма 9
3.3 Гистограмма и полигон по ИВР 9
3.4 Кумулята по ИВР 10
3.5 Огива по ИВР 10
4 Характеристики центра распределения и показатели вариации 11
4.1 Среднее арифметическое 11
4.2 Медиана 11
4.3 Мода 12
4.4 Использование среднего гармонического и геометрического 12
4.5 Медианный и модальный интервалы 12
4.6 Основные показатели вариации 13
4.8 Гистограмма с отметками средних 15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 17
Приложения 18
Приложение 1 18
Приложение 2 21

ВВЕДЕНИЕ

В качестве модульной работы №1 был проведён статистический анализ одномерных, моментных, сопоставимых, абсолютных и первичных данных — значений температуры воздуха на 01.07.2021 в 13:00 по местному времени по субъектам Российской Федерации.

Первичность данных означает, что значения температуры были получены непосредственно из источника без предварительной обработки или агрегирования.

Моментность указывает на то, что все значения зафиксированы в один и тот же момент времени — 01.07.2021 в 13:00 по местному времени. Это исключает влияние временной динамики.

Абсолютность означает, что температура измерена в градусах Цельсия — это абсолютная величина, а не относительная. Это позволяет применять к ней классические методы описательной статистики.

Сопоставимость данных обеспечивается единым источником, временем фиксации и методом измерения. Это гарантирует, что сравнение значений между регионами имеет смысл.

Выбор темы обусловлен высокой актуальностью климатических показателей для оценки региональных различий. Полученные результаты могут быть востребованы в дальнейшем как в социальных исследованиях, так и в экономических расчётах.

Целью работы является комплексный статистический анализ исходного и интервального вариационного рядов на основе методов описательной статистики.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

- Провести предварительную обработку исходных данных;
- Построить интервальный вариационный ряд;
- Выполнить графическое представление данных;
- Рассчитать характеристики центра положения и вариации;

- Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.

1 Исходные данные и предварительная обработка

1.1 Характеристика исходного ряда

В качестве объекта исследования выступают субъекты Российской Федерации, а предметом — значения температуры воздуха на 01.07.2021 в 13:00 по местному времени. Данные являются одномерными, моментными, абсолютными и первичными, что позволяет применить к ним методы описательной статистики для выявления основных закономерностей распределения.

Объём исходного набора данных составляет 85 наблюдений, что соответствует количеству субъектов РФ на указанные дату и время. Исходные данные были получены с использованием открытого метеорологического API Open-Meteo через Python-скрипт (см. Приложение 1). Это позволило автоматизировать сбор информации и обеспечить её точность. Такой подход демонстрирует синтез статистики и программирования.

Выбор температуры в качестве анализируемого показателя обусловлен рядом причин. Во-первых, климатические условия оказывают прямое влияние на качество жизни населения, развитие инфраструктуры, сельского хозяйства и энергетики. Во-вторых, температура — это объективный, количественный и легко верифицируемый показатель. В-третьих, использование данных за конкретный момент времени позволяет исключить сезонную и суточную динамику.

Была проведена предварительная обработка данных, включавшая в себя следующие этапы:

- Ранжирование значений температуры в порядке возрастания;
- Выявление и исключение аномальных наблюдений;
- Построение графиков и их анализ.

Выбранные данные указаны в Таблице 1 (см. Приложение 2).

1.2 Ранжирование данных

Первым шагом предварительной обработки стало ранжирование данных по возрастанию. Это позволило визуально оценить ряд и выявить потенциальные выбросы. Результаты ранжирования представлены в Таблице 2 (см. Приложение 2).

Анализ разницы показал, что большинство значений изменяются плавно, с разницей в пределах 0.1–0.9°C. Однако были выявлены несколько значений, которые значительно отклоняются от общего тренда.

1.3 Выявление аномалий

На основе анализа разницы между соседними значениями были определены аномальные наблюдения, которые не соответствуют общей тенденции распределения.

Аномальные субъекты:

- Чукотский автономный округ (7.4°C) – минимальное значение, сильно отличающееся от ближайшего (на 2.3°C).
- Ненецкий автономный округ (9.7°C) – второе по величине отклонение, разница – 1.4°C.
- Сахалинская область (11.1°C) – сильно отличающееся от последующего значение, разница – 4.8°C.
- Астраханская область (33.9°C) – одно из максимальных значений, разница – 1.8°C.
- Курганская область (35.7°C) – абсолютный максимум, разница – 1.8°C.

Эти значения были исключены из выборки, так как они представляют собой выбросы, которые вызваны спецификой климатических условий в этих регионах (например, полярный климат на Чукотке или экстремальная жара в Курганской области).

После исключения аномалий объём выборки составил 80 наблюдений. Окончательный ряд без аномалий представлен в Таблице 3 (см. Приложение 2).

1.4 Экономическая интерпретация

Выборка из 80 наблюдений представляет собой более однородную совокупность, так как аномальные наблюдения, хоть и представляют реальную картину, но не отражают типичные условия для большинства регионов и могут исказить средние показатели, такие как средняя арифметическая или медиана.

2 Построение интервального вариационного ряда

2.1 Подготовительные вычисления

Были вычислены число наблюдений, минимальное и максимальное значения, размах, количество интервалов, шаг, нижнюю и верхнюю границы интервалов (представлены в листе ИВР (см. Приложение 2)).

Количество интервалов определялось по формуле Стерджесса и поскольку оно должно быть целым было принято решение использовать 7 интервалов (округлено до ближайшего целого в меньшую сторону).

Для упрощения интерпретации, теоретическая ширина интервала была округлена в большую сторону до 3°C. Однако, с целью приближения распределения к нормальному и более адекватного отражения структуры данных, ширина интервалов была скорректирована:

- На левом хвосте (интервал 20.4 – 22.4) ширина уменьшена до 2°C для лучшего отображения концентрации значений;
- На правом хвосте (интервалы 29.4 – 31.9 и 31.9 – 33.9) ширина также уменьшена до 2.5°C и 2.0°C соответственно, чтобы учесть небольшое количество наблюдений в этих зонах.
- Один интервал (25.4 – 29.4) был увеличен до 4°C, так как здесь значения рассеяны.

Такой подход позволяет снизить дисперсию на хвостах и приблизить распределение к «колоколу», что повышает его интерпретируемость.

2.2 Таблица интервального вариационного ряда

На основе подготовительных расчётов были определены границы интервалов, их середины, частоты и накопленные частоты по ним. На основе расчётов был составлен интервальный вариационный ряд, представленный в Таблице 5 (см. Приложение 2).

2.3 Экономическая интерпретация ИВР

Анализ интервального вариационного ряда показывает, что:

- Наибольшее количество субъектов (21 из 80) имеют температуру в диапазоне 22.4 – 25.4°C, что указывает на то, что 01.07.21 в 13:00 большая часть территории России находилась в условиях умеренно тёплой погоды, комфортной для большинства видов экономической деятельности;
- Меньшая часть из субъектов имели низкую или высокую температуры (ниже 17.4°C или выше 31.9°C), что может свидетельствовать о холодной для середины лета погоде в дальневосточных регионах или о континентальном климате или жарком лете в некоторых регионах Урала и Западной Сибири соответственно.

Таким образом, построенный ИВР отражает сбалансированное распределение климатических условий по территории РФ на 01.07.21 в 13:00.

3 Графическое представление данных

Для наглядного отображения структуры и закономерностей распределения температуры по субъектам РФ были построены пять типов графиков, предусмотренных заданием.

3.1 Точечная диаграмма

На Рисунке 1 представлена точечная диаграмма по ранжированным исходным данным. По оси X – номера субъектов в порядке возрастания температуры, по оси Y – значения температуры (°C). График демонстрирует наличие пяти статистических выбросов: три значения в левом хвосте (7.4°C, 9.7°C, 11.1°C) и два – в правом (33.9°C, 35.7°C). Именно эти наблюдения были исключены, так как не соответствуют общей тенденции распределения.

Диаграмма представлена на Рисунке 1 (см. Приложение 2).

3.2 Столбчатая диаграмма

Рисунок 2 отображает столбчатую диаграмму по не ранжированным исходным данным. График подчёркивает необходимость ранжирования и группировки: в текущем виде из него сложно извлечь закономерности, но уже заметно, что значения не рассеяны равномерно.

Диаграмма представлена на Рисунке 2 (см. Приложение 2).

3.3 Гистограмма и полигон по ИВР

Рисунок 3 объединяет два графика для интервального вариационного ряда:

- Гистограмма отображает количество субъектов РФ, попавших в каждый температурный интервал;
- Полигон соединяет точки, соответствующие серединам интервалов и их частотам, и визуализирует общую форму распределения.

Распределение почти симметрично: частоты в интервалах, равноудалённых от центра, практически совпадают. Однако в правом хвосте (31.9 – 33.9°C) зафиксировано 4 субъекта, тогда как в левом (14.4 – 17.4°C) – 3 субъекта. Эта

небольшая асимметрия проявляется в виде слабого преобладания регионов с более высокими температурами.

Важно отметить, что графики дополняют друг друга: гистограмма отражает структуру, а полигон – тенденцию изменения. Их совместное использование позволяет увидеть как локальные перекосы, так и общую форму распределения.

Графики представлены на Рисунке 3 (см. Приложение 2).

3.4 Кумулята по ИВР

Кумулята — это график накопленных частот, построенный по верхним границам интервалов (представлена на Рисунке 4 (см. Приложение 2)). Она показывает, как накапливается количество регионов по мере роста температуры:

- При температуре < 22.4°C было 29 регионов – преимущественно северные и дальневосточные территории;
- При температуре < 25.4°C – уже 50 регионов, то есть больше половины страны было в состоянии «комфортной летней погоды»;
- При температуре > 29.4°C – всего 13 регионов – преимущественно южные регионы и Урал.

3.5 Огива по ИВР

Огива построена по верхним границам интервалов ИВР и накопленным частотам. Она подчёркивает непрерывный характер роста накопленных частот и отсутствие резких скачков, что говорит об однородности совокупности.

График представлен на Рисунке 5 (см. Приложение 2).

4 Характеристики центра распределения и показатели вариации

4.1 Среднее арифметическое

Для анализа центра распределения была рассчитана средняя арифметическая как по исходным данным, так и по интервальному вариационному ряду:

- Средняя арифметическая по исходным данным – 24.5075°C;
- Средняя арифметическая по ИВР – 24.459375°C.

Разница между значениями составляет всего 0.048°C, что является незначительной погрешностью, обусловленной округлением середин интервалов при группировке данных.

Оба значения средней арифметической указывают на то, что 01.07.21 в 13:00 средняя температура по территории РФ составляла около 24.5°C – это умеренно тёплая погода, благоприятная для большинства видов экономической деятельности.

Среднее арифметическое представлено в Таблице 8 (см. Приложение 2).

4.2 Медиана

Также для анализа была рассчитана медиана по исходным данным и по интервальному вариационному ряду:

- Медиана по исходным данным – 23.9°C;
- Медиана по ИВР – 23.06°C.

Медиана показывает, что половина субъектов РФ имела температуру не выше заданного значения, а другая половина – не ниже. Это типичный уровень температуры для страны в этот день.

Расхождение между медианой по исходным данным и по ИВР (0.84°C) объясняется упрощением расчёта при группировке.

Значения представлены в Таблице 8 (см. Приложение 2).

4.3 Мода

По исходным данным и по интервальному вариационному ряду была рассчитана мода (представлена в Таблице 8 (см. Приложение 2)):

- Мода по исходным данным – 22.3°C. Эта температура является наиболее типичной и распространённой в России на 01.07.2021 в 13:00.
- Мода по ИВР – 23.9°C. Эта температура является условной точкой внутри модального интервала, где плотность распределения максимальна.

4.4 Использование среднего гармонического и геометрического

Среднее геометрическое n чисел вычисляется как корень n-й степени из их произведения. Оно не подходит для оценки температур в субъектах РФ, так как корень из произведения температур не имеет никакого физического смысла. Также температуры могут быть отрицательными или равными нулю, что исказит саму характеристику.

Среднее гармоническое вычисляется как обратная величина от среднего арифметического обратных величин. Обратные величины от температур также не имеют физического смысла, также они могут быть отрицательными или равными нулю, что приведет к абсурдным результатам.

4.5 Медианный и модальный интервалы

Медианным является интервал, содержащий половину совокупности, то есть значение, для которого накопленная частота достигает 40. Медианный интервал – [22.4°C; 25.4°C]. В этом диапазоне температур находится медиана, то есть граница, разделяющая все субъекты РФ на две равные по численности группы: половина регионов имеет температуру ниже этого интервала, другая половина – выше.

Модальным интервалом называется интервал с наибольшей частотой. В нашем случае максимальная частота (21 субъект) приходится на тот же интервал: [22.4°C; 25.4°C]. Именно в этом диапазоне сосредоточено наибольшее количество субъектов РФ, что указывает на наиболее типичные и распространённые климатические условия в стране в указанный момент времени.

Совпадение медианного и модального интервалов подчёркивает стабильность и сбалансированность распределения:

- Большинство регионов находится в умеренно-тёплом температурном диапазоне;
- Нет резких перекосов в сторону экстремальных температур;
- Распределение близко к нормальному

Интервалы представлены в Таблице 8 (см. Приложение 2).

4.6 Основные показатели вариации

Анализ вариации позволяет оценить степень разброса наблюдений вокруг центра распределения. В работе рассчитаны ключевые показатели по исходному ряду и ИВР. Они представлены в Таблице 9 (см. Приложение 2).

По исходному ряду:

- Дисперсия: 18.046°C
- Среднее квадратическое отклонение: 4.248°C
- Коэффициент вариации: 17.33%

По ИВР:

- Дисперсия: 18.007°C
- Среднее квадратическое отклонение: 4.243°C
- Коэффициент вариации: 17.35%

Среднее квадратическое отклонение показывает типичное отклонение температуры от среднего значения. Разница между средним квадратическим отклонением по исходным данным и ИВР – всего 0.005°C, что говорит о высокой точности группировки. Умеренный разброс температур указывает на однородность климатических условий в России в этот день. Это благоприятно для планирования экономической активности – нет резких перепадов, которые могли бы вызвать проблемы в различных сферах жизни общества. Низкое значение дисперсии (≈18) при средней температуре ≈24.5°C указывает на то, что отклонения от среднего невелики, что подтверждает однородность совокупности.

Коэффициент вариации – относительная мера рассеяния, выраженная в процентах. Оба посчитанных значения меньше 33%, что классифицируется как умеренная вариация. Разница в 0.02% – незначительна и объясняется алгоритмом группировки. Низкий коэффициент вариации подтверждает, что температура в большинстве регионов была схожей, что позволяет утверждать о надёжности среднего арифметического; а распределение однородно.

Сравнение показателей по исходным и сгруппированным данным также служит тестом на качество группировки. Минимальные различия в среднем квадратическом отклонении и коэффициенте вариации подтверждают, что изменение ширины интервалов сгладила форму распределения, что и требовалось для приближения к нормальному виду.

4.7 Показатели формы распределения

Помимо характеристик центра важнейшую роль в анализе одномерного ряда играют показатели формы распределения. Они помогают определить похоже ли распределение на нормальное, симметрично ли оно, какого типа пик у распределения. Эти свойства описываются с помощью центральных моментов и производных от них коэффициентов асимметрии и эксцесса. Показатели рассчитаны в Таблице 9 (см. Приложение 2).

По исходным данным:

- Центральный момент 3-го порядка: 21.09°C
- Центральный момент 4-го порядка: 740.87°C
- Коэффициент асимметрии: 0.275
- Коэффициент эксцесса: 2.275

По ИВР:

- Центральный момент 3-го порядка: 13.18°C
- Центральный момент 4-го порядка: 762.29°C
- Коэффициент асимметрии: 0.173
- Коэффициент эксцесса: 2.351

Положительное значение третьего центрального момента в обоих случаях свидетельствует о правосторонней асимметрии распределения: правый «хвост» длиннее левого, что обусловлено наличием субъектов с высокими температурами. Однако снижение в ИВР на 7.91 указывает на ослабление асимметрии, что является результатом корректировки ширины интервалов.

Четвёртый центральный момент характеризует «остроту» вершины распределения. Небольшой рост этого показателя говорит о том, что после группировки распределение стало чуть более концентрированным в центре, а его вершина – немного «полнее».

Поскольку коэффициент асимметрии больше 0, то снова можно говорить о правосторонней асимметрии. По исходным данным асимметрия умеренная, а по ИВР – слабая. Снижение асимметрии на 0.102 пункта – также результат коррекции ширины интервалов, что подтверждает верность алгоритма по приближению к нормальному распределению.

Смотря на коэффициент эксцесса можно сказать, что оба значения (по исходному ряду и по ИВР) меньше 3, что указывает на небольшую плосковершинность. Увеличение показателя говорит о том, что группировка сгладила распределение, сделав его чуть более концентрированным в центре – что также способствует приближению к нормальному виду.

4.8 Гистограмма с отметками средних

На Рисунке 6 представлена гистограмма с отметками:

- Модальный и медианный интервал: [22.4; 25.4°C] – выделен цветом;
- Среднее арифметическое: 24.46°C (зеленая линия);
- Медиана: 23.06°C (красная линия);
- Мода: 23.9°C (синяя линия)

Среднее арифметическое, мода и медиана находятся внутри одного интервала (который является и модальным, и медианным), что указывает на стабильность и однородность распределения: нет резких скачков. Порядок положения следующий:

медиана < мода < среднее арифметическое. Это визуальное подтверждение слабой правосторонней асимметрии (среднее уходит вправо за счет теплых температур).

Саму гистограмму можно охарактеризовать следующим образом: пик четкий, но не острый, что согласуется с коэффициентом эксцесса; «хвосты» короткие и сбалансированные.

График представлен на Рисунке 6 (см. Приложение 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения модульной работы №1 был проведён комплексный статистический анализ одномерного ряда температур по субъектам Российской Федерации на 01.07.2021 в 13:00. Целью работы являлось не только применение базовых методов описательной статистики, но и целенаправленное приближение распределения к нормальному виду.

В результате предварительной обработки данных были выявлены и исключены 5 статистических аномалий, что позволило повысить однородность выборки и избежать искажения показателей. Построение интервального вариационного ряда с адаптированной шириной интервалов (от 2.0 до 4.0°C) стало ключевым решением: оно позволило снизить коэффициент асимметрии с 0.275 до 0.173 и приблизить форму распределения к нормальному.

Анализ характеристик центра показал умеренно-тёплый характер погоды в большинстве регионов. Показатели вариации свидетельствуют об умеренной однородности климатических условий, а графический анализ визуально подтверждает сбалансированность распределения.

Особое внимание было уделено интерпретации результатов в социально-экономическом контексте: температурный режим 1 июля 2021 года благоприятен для большинства видов экономической деятельности, а географические различия соответствуют естественным климатическим закономерностям.

Таким образом, все поставленные задачи были успешно решены. Полученные результаты демонстрируют понимание методов статистического анализа и умение адаптировать их под конкретную задачу.

Приложения

Приложение 1

Python-скрипт для получения данных из открытого API Open-Meteo

(https://disk.yandex.ru/d/OX4fllI4jChMGA)

```
import requests
import pandas as pd
from time import sleep


regions = {
    "Республика Адыгея": (44.6094, 40.1003),
    "Республика Алтай": (51.9584, 85.9609),
    "Республика Башкортостан": (54.7388, 55.9721),
    "Республика Бурятия": (51.8339, 107.5841),
    "Республика Дагестан": (42.9849, 47.5046),
    "Республика Ингушетия": (43.1578, 44.8436),
    "Кабардино-Балкарская Республика": (43.4844, 43.6129),
    "Республика Калмыкия": (46.3083, 44.2702),
    "Карачаево-Черкесская Республика": (44.2262, 42.0577),
    "Республика Карелия": (61.7829, 34.3460),
    "Республика Коми": (61.6667, 50.8200),
    "Республика Марий Эл": (56.6386, 47.8864),
    "Республика Мордовия": (54.1808, 45.1818),
    "Республика Саха (Якутия)": (62.0281, 129.7321),
    "Республика Северная Осетия-Алания": (43.0420, 44.6820),
    "Республика Татарстан": (55.7887, 49.1221),
    "Республика Тыва": (51.7191, 94.4378),
    "Удмуртская Республика": (56.8526, 53.2118),
    "Республика Хакасия": (53.7206, 91.4433),
    "Чеченская Республика": (43.3178, 45.6983),
    "Чувашская Республика": (56.1194, 47.2465),
    "Алтайский край": (53.3478, 83.7789),
    "Забайкальский край": (52.0333, 113.5000),
    "Камчатский край": (53.0167, 158.6500),
    "Краснодарский край": (45.0355, 38.9753),
    "Красноярский край": (56.0080, 92.8714),
    "Пермский край": (58.0105, 56.2502),
    "Приморский край": (43.1155, 131.8855),
    "Ставропольский край": (45.0428, 41.9734),
    "Хабаровский край": (48.4802, 135.0710),
    "Амурская область": (50.2906, 127.5272),
    "Архангельская область": (64.5393, 40.5175),
    "Астраханская область": (46.3476, 48.0336),
    "Белгородская область": (50.5978, 36.5890),
    "Брянская область": (53.2551, 34.3717),
    "Владимирская область": (56.1291, 40.4073),
    "Волгоградская область": (48.7080, 44.5133),
    "Вологодская область": (59.2187, 39.8886),
    "Воронежская область": (51.6720, 39.1843),
    "Ивановская область": (56.9995, 40.9723),
    "Иркутская область": (52.2869, 104.3050),
    "Калининградская область": (54.7104, 20.4522),
    "Калужская область": (54.5189, 36.2612),
    "Кемеровская область": (55.3540, 86.0871),
    "Кировская область": (58.6036, 49.6676),
    "Костромская область": (57.7678, 40.9264),
    "Курганская область": (55.4461, 65.3450),
```

```
    "Курская область": (51.7300, 36.1929),
    "Ленинградская область": (59.5699, 30.1329),
    "Липецкая область": (52.6036, 39.5708),
    "Магаданская область": (59.5618, 150.8120),
    "Московская область": (55.7558, 37.6173),
    "Мурманская область": (68.9707, 33.0749),
    "Нижегородская область": (56.2965, 43.9361),
    "Новгородская область": (58.5215, 31.2756),
    "Новосибирская область": (55.0084, 82.9357),
    "Омская область": (54.9914, 73.3715),
    "Оренбургская область": (51.7682, 55.0969),
    "Орловская область": (52.9610, 36.0676),
    "Пензенская область": (53.1959, 45.0186),
    "Псковская область": (57.8194, 28.3318),
    "Ростовская область": (47.2357, 39.7015),
    "Рязанская область": (54.6265, 39.6916),
    "Самарская область": (53.2415, 50.2212),
    "Саратовская область": (51.5300, 45.9600),
    "Сахалинская область": (46.9591, 142.7380),
    "Свердловская область": (56.8389, 60.6057),
    "Смоленская область": (54.7828, 32.0453),
    "Тамбовская область": (52.7215, 41.4527),
    "Тверская область": (56.8636, 35.9006),
    "Томская область": (56.4965, 84.9749),
    "Тульская область": (54.2040, 37.6178),
    "Тюменская область": (57.1530, 65.5343),
    "Ульяновская область": (54.3142, 48.4032),
    "Челябинская область": (55.1644, 61.4368),
    "Ярославская область": (57.6261, 39.8845),
    "Еврейская автономная область": (48.7900, 132.9158),
    "Ненецкий автономный округ": (67.6667, 53.0000),
    "Ханты-Мансийский автономный округ": (61.0046, 69.0017),
    "Чукотский автономный округ": (64.7337, 177.5089),
    "Ямало-Ненецкий автономный округ": (66.5333, 66.6167),
    "Москва": (55.7558, 37.6173),
    "Санкт-Петербург": (59.9343, 30.3351),
    "Севастополь": (44.6167, 33.5250)
}

date = "2021-07-01"
hour = "13:00"
rows = []

print("Получаем данные...")

for name, (lat, lon) in regions.items():
    url = (
        f"https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive?"
        f"latitude={lat}&longitude={lon}"
        f"&start_date={date}&end_date={date}"
        f"&hourly=temperature_2m"
        f"&timezone=auto"
    )
    try:
        r = requests.get(url, timeout=20)
        r.raise_for_status()
        js = r.json()
        hourly = js.get("hourly", {})
        times = hourly.get("time", [])
        temps = hourly.get("temperature_2m", [])
        temp_at_13 = None
        for t, temp in zip(times, temps):
            if t.endswith("13:00"):
```

```
                temp_at_13 = temp
                break
        rows.append({
            "Субъект": name,
            "Широта": lat,
            "Долгота": lon,
            "Дата": date,
            "Время": "13:00",
            "Температура (°C)": temp_at_13
        })
    except Exception as e:
        print(f"Ошибка {name}: {e}")
        rows.append({
            "Субъект": name,
            "Широта": lat,
            "Долгота": lon,
            "Дата": date,
            "Время": "13:00",
            "Температура (°C)": None
        })
    sleep(0.25)

df = pd.DataFrame(rows)
df.to_excel("weather_russia_2021-07-01_13h.xlsx", index=False)
print(df.head())
```

Приложение 2

Расчётный файл Excel

(https://disk.yandex.ru/i/sFyQgHIqfiOYnQ)

Наименование	Таблица/График
Таблица 1	**Таблица 1. Температура на 01.07.21 в 13:00 по субъектам РФ (°C)**

Субъект	Температура
Республика Адыгея	28.9
Республика Алтай	22.3
Республика Башкортостан	30.6
Республика Бурятия	15.9
Республика Дагестан	29.7
Республика Ингушетия	26.9
Кабардино-Балкарская Республика	27.7
Республика Калмыкия	31.6
Карачаево-Черкесская Республика	28.2
Республика Карелия	19.2
Республика Коми	21.1
Республика Марий Эл	23.7
Республика Мордовия	22.1
Республика Саха (Якутия)	33.3
Республика Северная Осетия-Алания	26.9
Республика Татарстан	24.7
Республика Тыва	23.9
Удмуртская Республика	27.4
Республика Хакасия	19.5
Чеченская Республика	31.5
Чувашская Республика	21.9
Алтайский край	22.8
Забайкальский край	20.5
Камчатский край	21.4
Краснодарский край	29.2
Красноярский край	19.2
Пермский край	32.8
Приморский край	18.4
Ставропольский край	25.5
Хабаровский край	19
Амурская область	21.7
Архангельская область	17.5
Астраханская область	33.9
Белгородская область	27.7

	Брянская область	25.4
	Владимирская область	22.3
	Волгоградская область	29.8
	Вологодская область	20.2
	Воронежская область	25.9
	Ивановская область	23.7
	Иркутская область	21.3
	Калининградская область	26.4
	Калужская область	22.6
	Кемеровская область	20.9
	Кировская область	21.2
	Костромская область	24.1
	Курганская область	35.7
	Курская область	26.7
	Ленинградская область	24.4
	Липецкая область	24.5
	Магаданская область	17
	Московская область	22.3
	Мурманская область	19.7
	Нижегородская область	23.3
	Новгородская область	24.2
	Новосибирская область	22.6
	Омская область	30.6
	Оренбургская область	32.4
	Орловская область	25.8
	Пензенская область	22.6
	Псковская область	25.9
	Ростовская область	29.3
	Рязанская область	20.9
	Самарская область	25.4
	Саратовская область	25.2
	Сахалинская область	11.1
	Свердловская область	30.5
	Смоленская область	24.9
	Тамбовская область	22.6
	Тверская область	21
	Томская область	19.9
	Тульская область	22.5
	Тюменская область	33.6
	Ульяновская область	22.6
	Челябинская область	30.7
	Ярославская область	22.3
	Еврейская автономная область	16.8
	Ненецкий автономный округ	9.7
	Ханты-Мансийский автономный округ	30.7
	Чукотский автономный округ	7.4

Ямало-Ненецкий автономный округ	21
Москва	22.3
Санкт-Петербург	23.9
Севастополь	28
Республика Крым	28

Таблица 2

Таблица 2. Ранжирование исходного ряда

Субъект	Температура	Разница
Чукотский автономный округ	7.4	2.3
Ненецкий автономный округ	9.7	1.4
Сахалинская область	11.1	4.8
Республика Бурятия	15.9	0.9
Еврейская автономная область	16.8	0.2
Магаданская область	17	0.5
Архангельская область	17.5	0.9
Приморский край	18.4	0.6
Хабаровский край	19	0.2
Республика Карелия	19.2	0
Красноярский край	19.2	0.3
Республика Хакасия	19.5	0.2
Мурманская область	19.7	0.2
Томская область	19.9	0.3
Вологодская область	20.2	0.3
Забайкальский край	20.5	0.4
Кемеровская область	20.9	0
Рязанская область	20.9	0.1
Тверская область	21	0
Ямало-Ненецкий автономный округ	21	0.1
Республика Коми	21.1	0.1
Кировская область	21.2	0.1
Иркутская область	21.3	0.1
Камчатский край	21.4	0.3
Амурская область	21.7	0.2
Чувашская Республика	21.9	0.2
Республика Мордовия	22.1	0.2
Республика Алтай	22.3	0
Владимирская область	22.3	0
Московская область	22.3	0
Ярославская область	22.3	0
Москва	22.3	0.2
Тульская область	22.5	0.1
Калужская область	22.6	0
Новосибирская область	22.6	0
Пензенская область	22.6	0
Тамбовская область	22.6	0
Ульяновская область	22.6	0.2

	Алтайский край	22.8	0.5
	Нижегородская область	23.3	0.4
	Республика Марий Эл	23.7	0
	Ивановская область	23.7	0.2
	Республика Тыва	23.9	0
	Санкт-Петербург	23.9	0.2
	Костромская область	24.1	0.1
	Новгородская область	24.2	0.2
	Ленинградская область	24.4	0.1
	Липецкая область	24.5	0.2
	Республика Татарстан	24.7	0.2
	Смоленская область	24.9	0.3
	Саратовская область	25.2	0.2
	Брянская область	25.4	0
	Самарская область	25.4	0.1
	Ставропольский край	25.5	0.3
	Орловская область	25.8	0.1
	Воронежская область	25.9	0
	Псковская область	25.9	0.5
	Калининградская область	26.4	0.3
	Курская область	26.7	0.2
	Республика Ингушетия	26.9	0
	Республика Северная Осетия-Алания	26.9	0.5
	Удмуртская Республика	27.4	0.3
	Кабардино-Балкарская Республика	27.7	0
	Белгородская область	27.7	0.3
	Севастополь	28	0
	Республика Крым	28	0.2
	Карачаево-Черкесская Республика	28.2	0.7
	Республика Адыгея	28.9	0.3
	Краснодарский край	29.2	0.1
	Ростовская область	29.3	0.4
	Республика Дагестан	29.7	0.1
	Волгоградская область	29.8	0.7
	Свердловская область	30.5	0.1
	Республика Башкортостан	30.6	0
	Омская область	30.6	0.1
	Челябинская область	30.7	0
	Ханты-Мансийский автономный округ	30.7	0.8
	Чеченская Республика	31.5	0.1
	Республика Калмыкия	31.6	0.8
	Оренбургская область	32.4	0.4
	Пермский край	32.8	0.5
	Республика Саха (Якутия)	33.3	0.3
	Тюменская область	33.6	0.3
	Астраханская область	33.9	1.8

	Курганская область	35.7	1.8

Таблица 3

Таблица 3. Исходный ряд без аномалий

Субъект	Температура
Республика Бурятия	15.9
Еврейская автономная область	16.8
Магаданская область	17
Архангельская область	17.5
Приморский край	18.4
Хабаровский край	19
Республика Карелия	19.2
Красноярский край	19.2
Республика Хакасия	19.5
Мурманская область	19.7
Томская область	19.9
Вологодская область	20.2
Забайкальский край	20.5
Кемеровская область	20.9
Рязанская область	20.9
Тверская область	21
Ямало-Ненецкий автономный округ	21
Республика Коми	21.1
Кировская область	21.2
Иркутская область	21.3
Камчатский край	21.4
Амурская область	21.7
Чувашская Республика	21.9
Республика Мордовия	22.1
Республика Алтай	22.3
Владимирская область	22.3
Московская область	22.3
Ярославская область	22.3
Москва	22.3
Тульская область	22.5
Калужская область	22.6
Новосибирская область	22.6
Пензенская область	22.6
Тамбовская область	22.6
Ульяновская область	22.6
Алтайский край	22.8
Нижегородская область	23.3
Республика Марий Эл	23.7
Ивановская область	23.7
Республика Тыва	23.9
Санкт-Петербург	23.9
Костромская область	24.1
Новгородская область	24.2

	Ленинградская область	24.4
	Липецкая область	24.5
	Республика Татарстан	24.7
	Смоленская область	24.9
	Саратовская область	25.2
	Брянская область	25.4
	Самарская область	25.4
	Ставропольский край	25.5
	Орловская область	25.8
	Воронежская область	25.9
	Псковская область	25.9
	Калининградская область	26.4
	Курская область	26.7
	Республика Ингушетия	26.9
	Республика Северная Осетия-Алания	26.9
	Удмуртская Республика	27.4
	Кабардино-Балкарская Республика	27.7
	Белгородская область	27.7
	Севастополь	28
	Республика Крым	28
	Карачаево-Черкесская Республика	28.2
	Республика Адыгея	28.9
	Краснодарский край	29.2
	Ростовская область	29.3
	Республика Дагестан	29.7
	Волгоградская область	29.8
	Свердловская область	30.5
	Республика Башкортостан	30.6
	Омская область	30.6
	Челябинская область	30.7
	Ханты-Мансийский автономный округ	30.7
	Чеченская Республика	31.5
	Республика Калмыкия	31.6
	Оренбургская область	32.4
	Пермский край	32.8
	Республика Саха (Якутия)	33.3
	Тюменская область	33.6

Лист ИВР

Подготовительные вычисления	
число наблюдений	80
минимальное значение	15.9
максимальное значение	33.6
размах	17.7
количество интревалов (ф-ла Стерджесса)	7
ширина интервала (шаг)	3
нижняя граница первого интервала	14.4
верхняя граница первого интервала	17.4

Границы интервалов	
a_i	b_i
14.4	17.4
17.4	20.4
20.4	22.4
22.4	25.4
25.4	29.4
29.4	31.9
31.9	33.9

Таблица 5

Таблица 5. Интервальный вариационный ряд

a_i	b_i	x_i (середина)	m_i (накопленная)	m_i
14.4	17.4	15.9	3	3
17.4	20.4	18.9	12	9
20.4	22.4	21.4	29	17
22.4	25.4	23.9	50	21
25.4	29.4	27.4	67	17
29.4	31.9	30.65	76	9
31.9	33.9	32.9	80	4
		Сумма		**80**

Рисунок 1

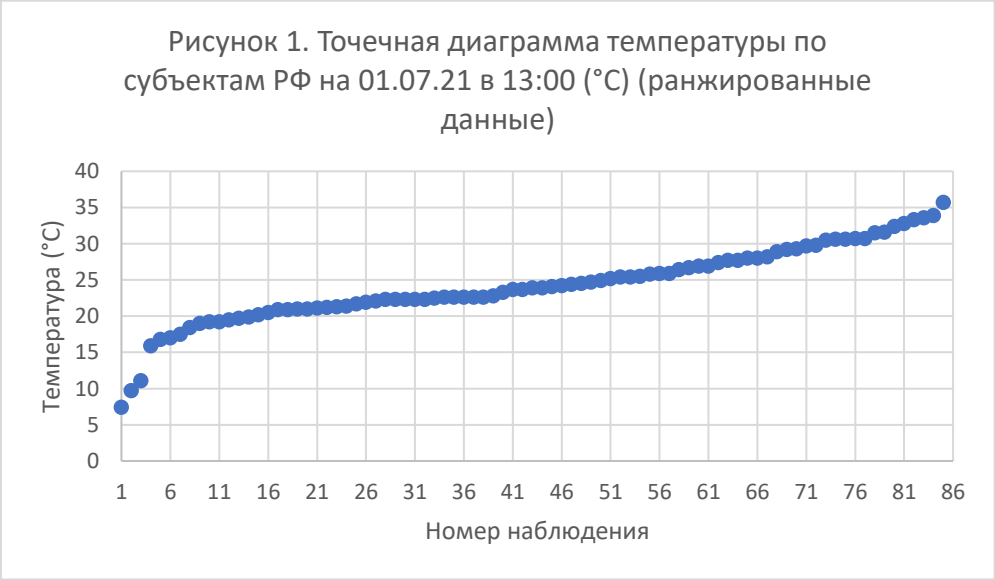


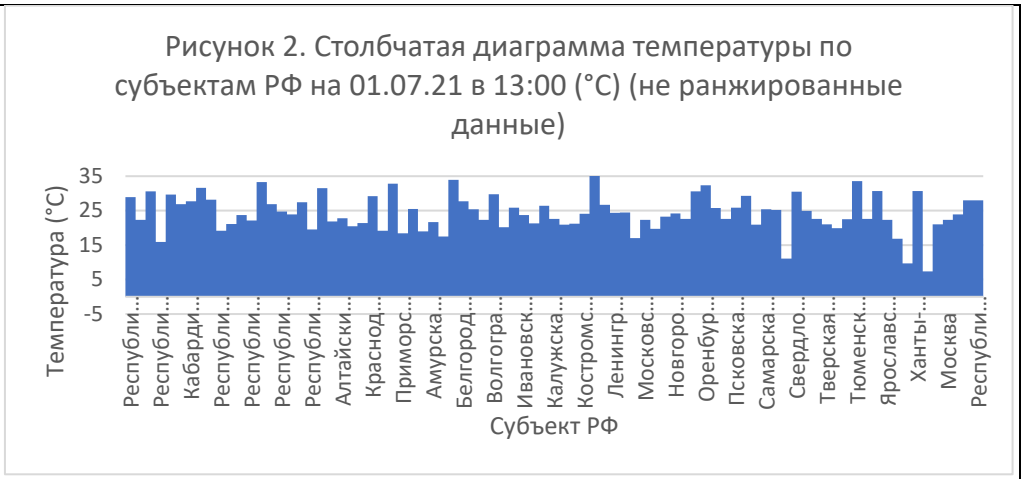
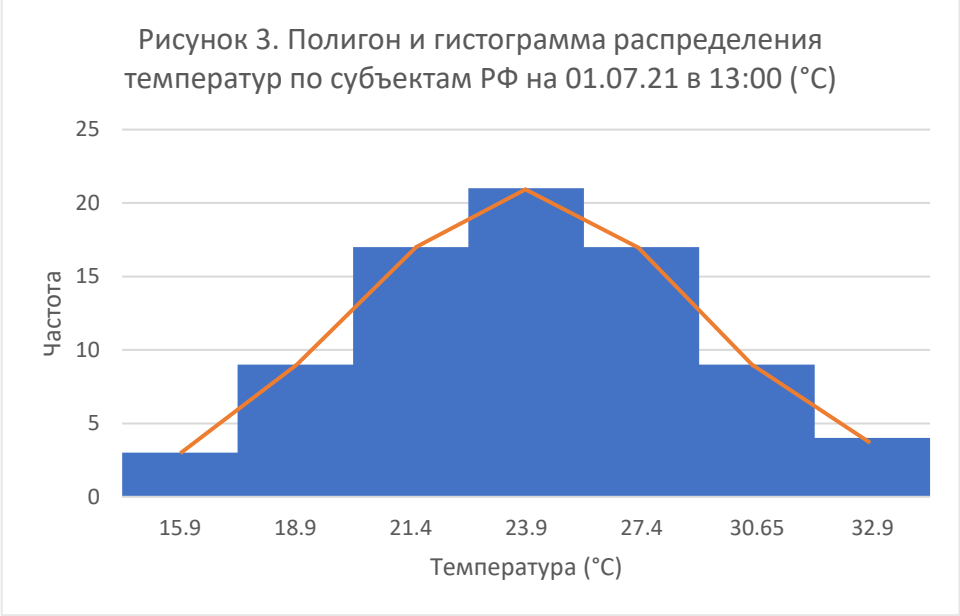
Рисунок 2	
Рисунок 3	
Рисунок 4	

Рисунок 5

Таблица 8

Таблица 8. Расчеты

ср. арифм. по исх.	24.5075
ср. арифм. по ИВР	24.459375
медиана по исх.	23.9
мода по исх.	22.3
медианный интервал	[22.4;25.4]
модальный интервал	[22.4;25.4]
медиана по ИВР	23.06
мода по ИВР	23.9

Таблица 9

Таблица 9. Показатели вариации

Показатель	ИВР	Исход.
ср. квадр. отклонение	4.2434221	4.24800102
дисперсия	18.006631	18.0455127
коэф. вариации	17.348857	17.3334735
центр. момент 3-го п.	13.184742	21.0937508
центр. момент 4-го п.	762.29051	740.873018
As (коэф. ассиметрии)	0.1725532	0.2751693
Ex (коэф. эксцесса)	2.351016	2.27512535

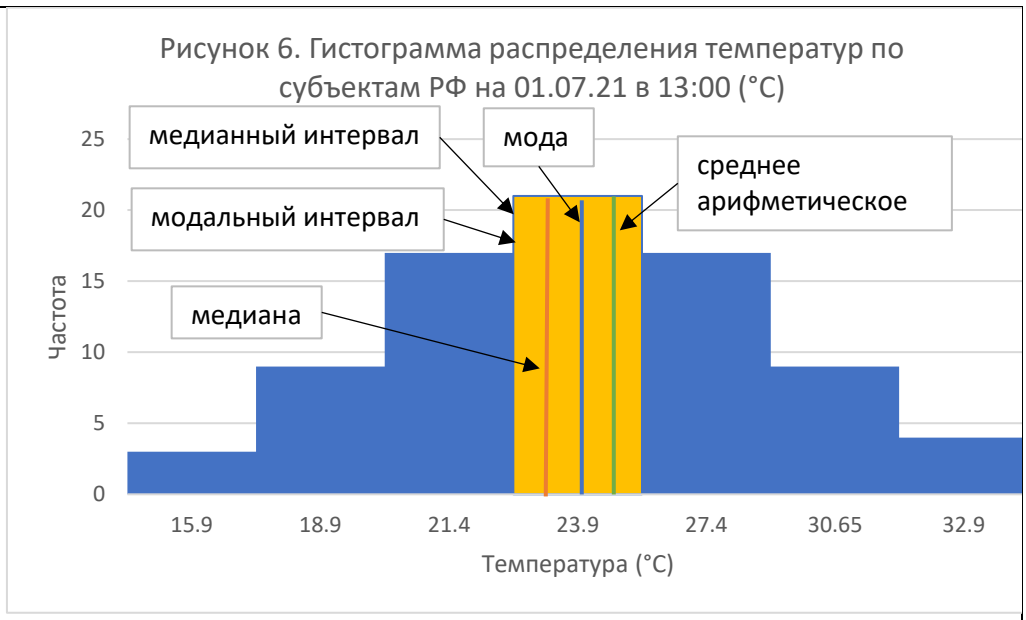
Рисунок 6	

Рисунок 6. Гистограмма распределения температур по субъектам РФ на 01.07.21 в 13:00 (°C)
медианный интервал
мода
среднее арифметическое
модальный интервал
медиана
Частота
25
20
15
10
5
0
15.9
18.9
21.4
23.9
27.4
30.65
32.9
Температура (°C)